(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211998675 U
(45)授权公告日 2020.11.24

(21)申请号 201922230448.3

(22)申请日 2019.12.13

(73)专利权人 苏州臂之力工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市相城区望亭镇宅基村问渡路1号

(72)发明人 周伟树

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所(普通合伙) 32246
代理人 季栋林

(51)Int.Cl.
B66F 7/28(2006.01)
F16F 15/067(2006.01)

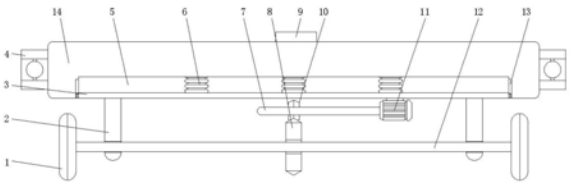
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种高空作业平台的自行机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种高空作业平台的自行机构，包括第一缓冲槽、底座、螺杆和第二缓冲槽，所述底座底部的一端设置有第二缓冲槽，且底座底部的另一端设置有第一缓冲槽，所述第一缓冲槽的两侧皆设置有第一滑槽，且第一滑槽通过滑块安装有第一缓冲板，所述第一缓冲板底部的两侧皆安装有第一轴承。本实用新型安装有第一滚轮、第一轴承、转轴、从动齿轮、主动齿轮、驱动电机和第一转杆，移动底座时，驱动电机通过转轴带动主动齿轮转动，主动齿轮通过从动齿轮带动第一滚轮和第一转杆转动，能够产生驱动力，驱动底座移动，装置不仅可以自行移动，还可在工人推动装置移动时产生动力，帮助工人推动装置移动。



CN 211998675 U

1.一种高空作业平台的自行机构,包括第一缓冲槽(5)、控制面板(9)、底座(14)、螺杆(18)和第二缓冲槽(27),其特征在于:所述底座(14)底部的一端设置有第二缓冲槽(27),且底座(14)底部的另一端设置有第一缓冲槽(5),所述第一缓冲槽(5)的两侧皆设置有第一滑槽(13),且第一滑槽(13)通过滑块安装有第一缓冲板(3),所述第一缓冲板(3)底部的两侧皆安装有第一轴承(2),且第一轴承(2)的内部安装有第一转杆(12),所述第一转杆(12)的两端皆安装有第一滚轮(1),且第一转杆(12)的外侧安装有从动齿轮(8),所述第一缓冲板(3)的底部安装有驱动电机(11),所述第二缓冲槽(27)的两侧皆设置有第二滑槽(26),且第二滑槽(26)通过滑块安装有第二缓冲板(24),所述第二缓冲板(24)底部的两侧皆安装有第二轴承(15),且第二轴承(15)的内部安装有第二转杆(23),所述第二转杆(23)的两端皆安装有第二滚轮(16),所述控制面板(9)的输出端通过导线与驱动电机(11)的输入端电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种高空作业平台的自行机构,其特征在于:所述底座(14)两侧的两端皆安装有U型安装座(4),所述U型安装座(4)的内部皆安装有安装杆(21),且安装杆(21)的外侧皆安装有轴承(22),所述轴承(22)的外侧皆安装有连接杆(17),且连接杆(17)远离轴承(22)的一端皆安装有螺管(19),所述螺管(19)的内部皆螺纹安装有螺杆(18)。

3.根据权利要求1所述的一种高空作业平台的自行机构,其特征在于:所述第一缓冲槽(5)内部的顶部均匀安装有第一缓冲弹簧(6),且第一缓冲弹簧(6)的底部皆与第一缓冲板(3)连接。

4.根据权利要求1所述的一种高空作业平台的自行机构,其特征在于:所述第二缓冲槽(27)内部的顶部均匀安装有第二缓冲弹簧(25),且第二缓冲弹簧(25)的底部皆与第二缓冲板(24)连接。

5.根据权利要求2所述的一种高空作业平台的自行机构,其特征在于:所述螺杆(18)的顶部皆安装有十字型把手,且十字型把手的外侧皆套设有海绵套。

6.根据权利要求2所述的一种高空作业平台的自行机构,其特征在于:所述螺杆(18)的底部皆安装有支脚(20),且支脚(20)的底部皆安装有防滑垫。

一种高空作业平台的自行机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及自行机构技术领域，具体为一种高空作业平台的自行机构。

背景技术

[0002] 高空作业平台是服务于于各行业高空作业、设备安装、检修等可移动性高空作业的产品，高空作业平台相关产品主要有：剪叉式高空作业平台、车载式高空作业平台、曲臂式高空作业平台、直臂式高空作业平台、铝合金高空作业平台、套缸式高空作业平台、拖车式高空作业平台七大类，为了使高空作业平台便于移动，往往会在平台底座上设置自行机构，通过滚轮等使装置便于推动，然而现有的高空作业平台的自行机构在使用时，不能产生驱动力，不能帮助工人推动装置移动，同时，现有的现有的高空作业平台的自行机构缺少相应的减震机构，平台行驶至坑洼路面时，自行机构容易产生较大抖动，从而会使平台产生较大晃动，从而影响平台的稳定性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种高空作业平台的自行机构，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种高空作业平台的自行机构，包括第一缓冲槽、控制面板、底座、螺杆和第二缓冲槽，所述底座底部的一端设置有第二缓冲槽，且底座底部的另一端设置有第一缓冲槽，所述第一缓冲槽的两侧皆设置有第一滑槽，且第一滑槽通过滑块安装有第一缓冲板，所述第一缓冲板底部的两侧皆安装有第一轴承，且第一轴承的内部安装有第一转杆，所述第一转杆的两端皆安装有第一滚轮，且第一转杆的外侧安装有从动齿轮，所述第一缓冲板的底部安装有驱动电机，所述第二缓冲槽的两侧皆设置有第二滑槽，且第二滑槽通过滑块安装有第二缓冲板，所述第二缓冲板底部的两侧皆安装有第二轴承，且第二轴承的内部安装有第二转杆，所述第二转杆的两端皆安装有第二滚轮，所述控制面板的输出端通过导线与驱动电机的输入端电性连接。

[0005] 优选的，所述底座两侧的两端皆安装有U型安装座，所述U型安装座的内部皆安装有安装杆，且安装杆的外侧皆安装有轴承，所述轴承的外侧皆安装有连接杆，且连接杆远离轴承的一端皆安装有螺管，所述螺管的内部皆螺纹安装有螺杆。

[0006] 优选的，所述第一缓冲槽内部的顶部均匀安装有第一缓冲弹簧，且第一缓冲弹簧的底部皆与第一缓冲板连接。

[0007] 优选的，所述第二缓冲槽内部的顶部均匀安装有第二缓冲弹簧，且第二缓冲弹簧的底部皆与第二缓冲板连接。

[0008] 优选的，所述螺杆的顶部皆安装有十字型把手，且十字型把手的外侧皆套设有海绵套。

[0009] 优选的，所述螺杆的底部皆安装有支脚，且支脚的底部皆安装有防滑垫。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该高空作业平台的自行机构安装有

第一滚轮、第一轴承、转轴、从动齿轮、主动齿轮、驱动电机和第一转杆，移动底座时，驱动电机通过转轴带动主动齿轮转动，主动齿轮通过从动齿轮带动第一滚轮和第一转杆转动，能够产生驱动力，驱动底座移动，装置不仅可以自行移动，还可在工人推动装置移动时产生动力，帮助工人推动装置移动，同时，装置安装有第一缓冲板、第一缓冲弹簧、第二缓冲板和第二缓冲弹簧，第一滚轮和第二滚轮与地面接触，地面凹凸不平，第一滚轮和第二滚轮产生抖动时，通过第一缓冲弹簧和第二缓冲弹簧的弹性作用可缓冲震动，减小底座受到的震动，使得底座不会产生较大晃动，从而有利于提高底座的稳定性。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的主视剖视示意图；

[0012] 图2为本实用新型的侧视示意图；

[0013] 图3为本实用新型的侧视剖视示意图。

[0014] 图中：1、第一滚轮；2、第一轴承；3、第一缓冲板；4、U型安装座；5、第一缓冲槽；6、第一缓冲弹簧；7、转轴；8、从动齿轮；9、控制面板；10、主动齿轮；11、驱动电机；12、第一转杆；13、第一滑槽；14、底座；15、第二轴承；16、第二滚轮；17、连接杆；18、螺杆；19、螺管；20、支脚；21、安装杆；22、轴承；23、第二转杆；24、第二缓冲板；25、第二缓冲弹簧；26、第二滑槽；27、第二缓冲槽。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种高空作业平台的自行机构，包括第一缓冲槽5、控制面板9、底座14、螺杆18和第二缓冲槽27，底座 14底部的一端设置有第二缓冲槽27，且底座14底部的另一端设置有第一缓冲槽5，第一缓冲槽5的两侧皆设置有第一滑槽13，且第一滑槽13通过滑块安装有第一缓冲板3，第一缓冲板3底部的两侧皆安装有第一轴承2，且第一轴承2 的内部安装有第一转杆12，第一转杆12的两端皆安装有第一滚轮1，且第一转杆12的外侧安装有从动齿轮8，第一缓冲板3的底部安装有驱动电机11，此处驱动电机11型号可为Y90S-2，第二缓冲槽27的两侧皆设置有第二滑槽26，且第二滑槽26通过滑块安装有第二缓冲板24，第二缓冲板24底部的两侧皆安装有第二轴承15，且第二轴承15的内部安装有第二转杆23，第二转杆23的两端皆安装有第二滚轮16，控制面板9的输出端通过导线与驱动电机11的输入端电性连接。

[0017] 在本实施中：

[0018] 进一步的，底座14两侧的两端皆安装有U型安装座4，U型安装座4的内部皆安装有安装杆21，且安装杆21的外侧皆安装有轴承22，轴承22的外侧皆安装有连接杆17，且连接杆17远离轴承22的一端皆安装有螺管19，螺管19 的内部皆螺纹安装有螺杆18，通过轴承22转动连接杆17，然后顺时针转动螺杆18，使得螺杆18通过螺纹在螺管19内部向下方移动，直至支脚20底部与地面接触，即可对底座14限位，从而可将底座14固定在地面上。

[0019] 进一步的，第一缓冲槽5内部的顶部均匀安装有第一缓冲弹簧6，且第一缓冲弹簧6的底部皆与第一缓冲板3连接，第一滚轮1产生抖动时，第一轴承2 受力拉伸或压缩第一缓冲板3，使得第一缓冲板3受力拉伸或压缩第一缓冲弹簧 6，通过第一缓冲弹簧6的弹性作用不仅可以缓冲震动，还可帮助第一缓冲板3 复位。

[0020] 进一步的，第二缓冲槽27内部的顶部均匀安装有第二缓冲弹簧25，且第二缓冲弹簧25的底部皆与第二缓冲板24连接，第二滚轮16产生抖动时，第二轴承15受力拉伸或压缩第二缓冲板24，使得第二缓冲板24受力拉伸或压缩第二缓冲弹簧25，通过第二缓冲弹簧25的弹性作用不仅可以缓冲震动，还可帮助第二缓冲板24复位，从而可减小U型安装座4受到的震动。

[0021] 进一步的，螺杆18的顶部皆安装有十字型把手，且十字型把手的外侧皆套设有海绵套，便于工人转动螺杆18。

[0022] 进一步的，螺杆18的底部皆安装有支脚20，且支脚20的底部皆安装有防滑垫，防滑效果较好，有利于将底座14在地面上固定的更加牢固。

[0023] 工作原理：使用时，先将装置接通电源，工人可推动底座14移动，同时，工人可通过控制面板9启动驱动电机11，驱动电机11带动转轴7和主动齿轮 10转动，主动齿轮10通过从动齿轮8带动第一转杆12转动，第一转杆12带动第一滚轮1转动，通过第一滚轮1即可驱动装置移动，从而可帮助工人推动装置移动，降低工人的工作量，装置移动时，第一滚轮1和第二滚轮16与地面接触，装置行驶至坑洼路面，第一滚轮1产生抖动时，第一轴承2受力拉伸或压缩第一缓冲板3，使得第一缓冲板3受力拉伸或压缩第一缓冲弹簧6，通过第一缓冲弹簧6的弹性作用不仅可以缓冲震动，还可帮助第一缓冲板3复位，第二滚轮16产生抖动时，第二轴承15受力拉伸或压缩第二缓冲板24，使得第二缓冲板24受力拉伸或压缩第二缓冲弹簧25，通过第二缓冲弹簧25的弹性作用不仅可以缓冲震动，还可帮助第二缓冲板24复位，从而可减小U型安装座4受到的震动，避免U型安装座4产生晃动，装置移动至指定位置处时，工人可通过控制面板9关闭驱动电机11，然后通过轴承22转动连接杆17，顺时针转动螺杆18，使得螺杆18通过螺纹在螺管19内部向下方移动，直至支脚20底部与地面接触，即可对底座14限位，从而可将底座14固定在地面上。

[0024] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

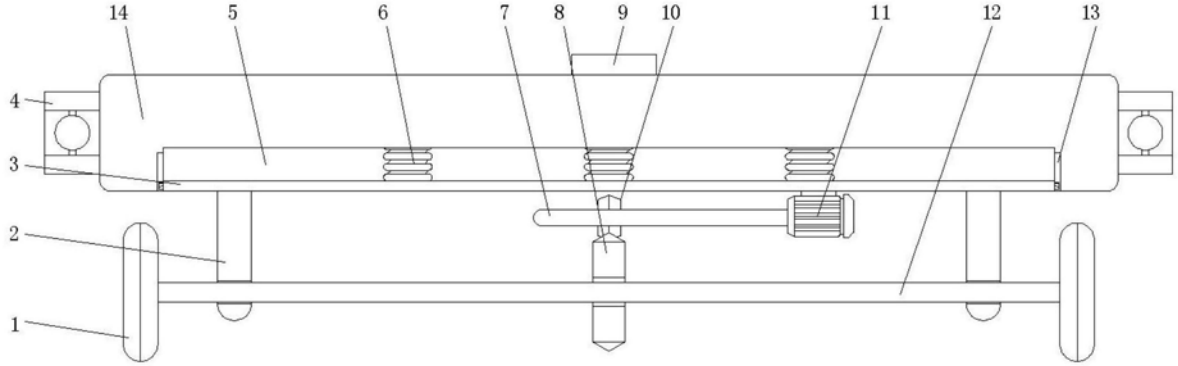

14
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
3
2
1

图1

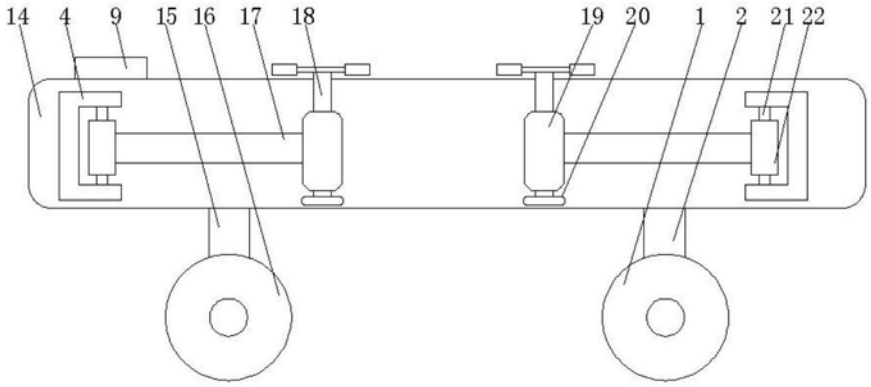

14
4
9
15
16
17
18
19
20
1
2
21
22

图2

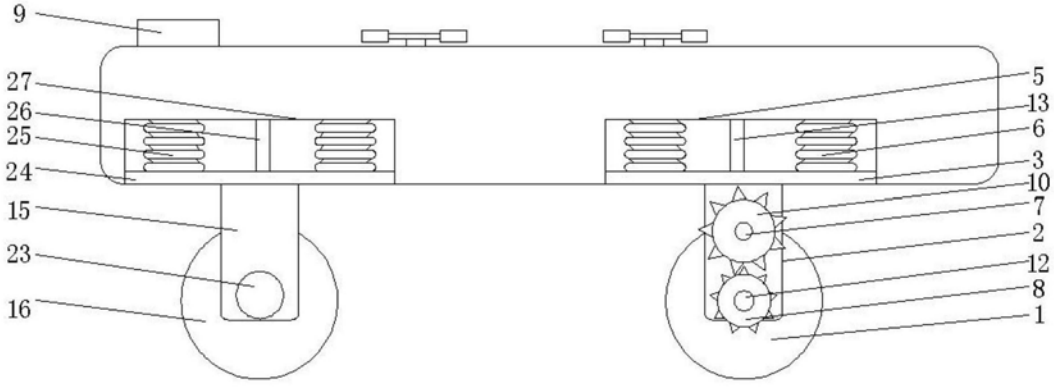

9
27
26
25
24
15
23
16
5
13
6
3
10
7
2
12
8
1

图3